Universidad Autónoma de Guadalajara
Pruebas de software — Parcial 2
Actividad: Laboratorio #7 — Pruebas Adicionales (Preparación Examen Práctico)
Alumno: Manuel Fernando Guzmán Arias | Código: 4948560
Carrera: Ingeniería de Software y Minería de Datos | Fecha: 23 de octubre de 2026
Repositorio GitHub: https://github.com/FerGuzman65/Lab-7-Niveles-de-prueba

1. Descripción de la actividad y selección de temas

Para dar cumplimiento a la actividad del Laboratorio #7, se agregaron **cinco pruebas adicionales** priorizando los temas clave del examen práctico de Parcial 2 que no habían sido repasados en los niveles originales del laboratorio:

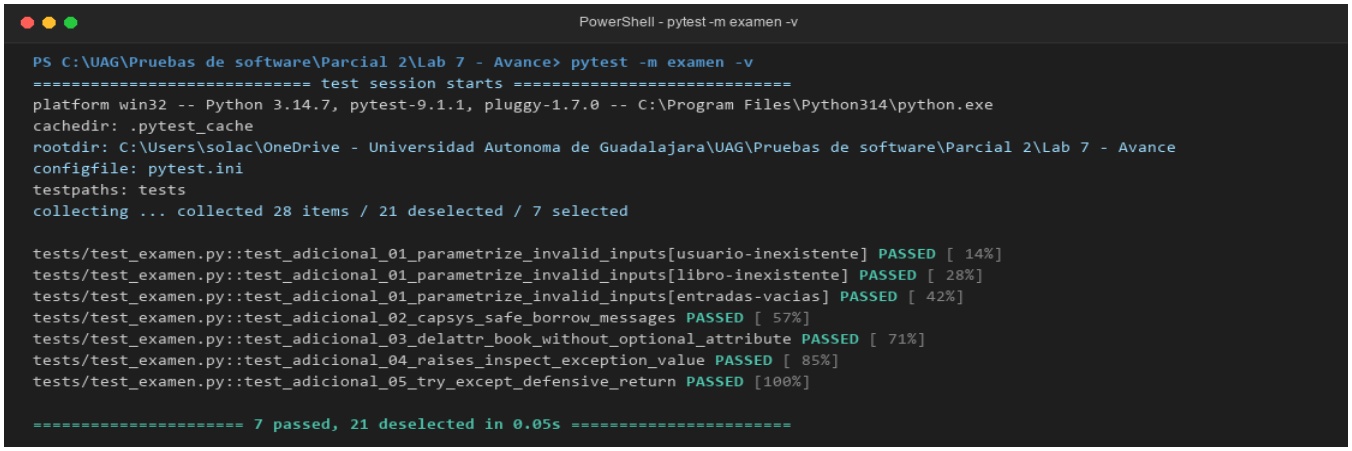
1. **@pytest.mark.parametrize**: Evaluación de una misma prueba contra múltiples combinaciones de datos inválidos utilizando IDs descriptivos y verificación con match.
2. **Fixture capsys**: Captura y validación de la salida enviada a consola (stdout) mediante print().
3. **monkeypatch.delattr**: Eliminación temporal de atributos opcionales en objetos para comprobar la tolerancia a atributos faltantes sin generar AttributeError.
4. **pytest.raises con inspección de exc_info.value**: Inspección explícita del objeto de excepción para validar el tipo exacto y el contenido textual del error.
5. **Manejo defensivo con try-except**: Validación de métodos que atrapan excepciones internamente sin propagarlas hacia pytest, retornando códigos de error o booleanos.

2. Detalle de las pruebas implementadas (tests/test_examen.py)

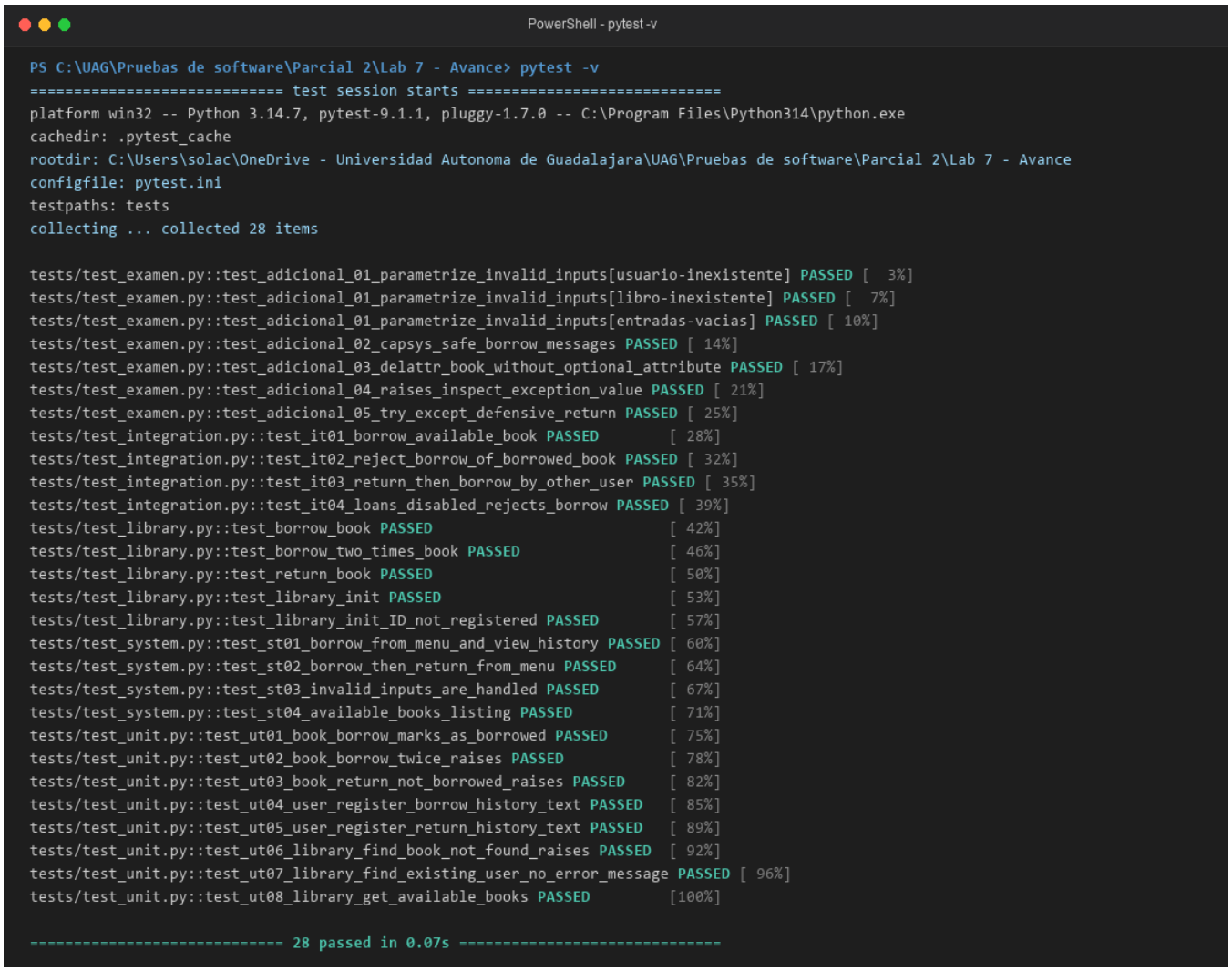
• **test_adicional_01_parametrize_invalid_inputs**: Aplica @pytest.mark.parametrize para verificar que borrow_book lance ValueError con el mensaje exacto para: usuario inexistente (U999), libro inexistente (ISBN999) y valores vacíos.
• **test_adicional_02_capsys_safe_borrow_messages**: Utiliza la fixture capsys para comprobar que safe_borrow imprima en consola *"Book successfully borrowed"* y posteriormente *"Error: The book is already borrowed"*.
• **test_adicional_03_delattr_book_without_optional_attribute**: Emplea monkeypatch.delattr(book, 'year') para comprobar que la función describe() formatee la información del libro aun cuando no contenga el atributo de año.
• **test_adicional_04_raises_inspect_exception_value**: Emplea with pytest.raises(ValueError) as exc_info: para validar que exc_info.type is ValueError y que str(exc_info.value) == 'User not found'.
• **test_adicional_05_try_except_defensive_return**: Valida que el método safe_borrow capture la excepción internamente con try-except, retornando False en caso de error y True en caso de préstamo exitoso.

3. Evidencia de ejecución en pytest (Capturas de pantalla)

A. Ejecución de las 5 pruebas de preparación para el examen (pytest -m examen -v):



B. Ejecución completa del proyecto (pytest -v — 28 casos en total):



4. Enlace del Repositorio Remoto

El repositorio remoto actualizado con los commits de estas pruebas adicionales y el código corregido se encuentra disponible en:
https://github.com/FerGuzman65/Lab-7-Niveles-de-prueba

5. Conclusiones

La implementación de estas cinco pruebas adicionales permitió repasar de manera práctica los conceptos clave no cubiertos en las pruebas iniciales del laboratorio: parametrización de casos de prueba con @pytest.mark.parametrize para reducir código redundante, validación de salidas de consola con capsys, pruebas de robustez mediante simulación de atributos faltantes con monkeypatch.delattr, inspección profunda del tipo y mensaje de error con pytest.raises y el manejo controlado de errores defensivos mediante try-except. Estos ejercicios consolidan los conocimientos necesarios para el examen práctico de la materia.